

2019년 지방기능경기대회 과제

직 종 명	사이버 보안	과제명	토폴로지 구성	과제번호	제 1과제
경기시간	5시간	비번호		감독위원 확인	(인)

1. 과제 소개

가. 과제의 개요

당신은 (주)경기닷컴의 보안팀에서 근무하게 된 신입 보안 엔지니어입니다. 사내 사이버 보안 시뮬레이션을 위한 시스템 구축 과업 지시를 받았습니다. 테스트 도메인은 kg.com입니다. 사내에는 리눅스 서버로 DNS 서버와 웹 서버가 존재하며, 그 외에도 SSH, MAIL 서비스 등을 필요로 합니다. 또한, 사내 자원 관리를 위해 윈도우 서버를 설치하여 액티브 디렉토리를 운용해야 합니다.

나. 사전 준비

1) 운영체제 및 소프트웨어(지급될 SW)

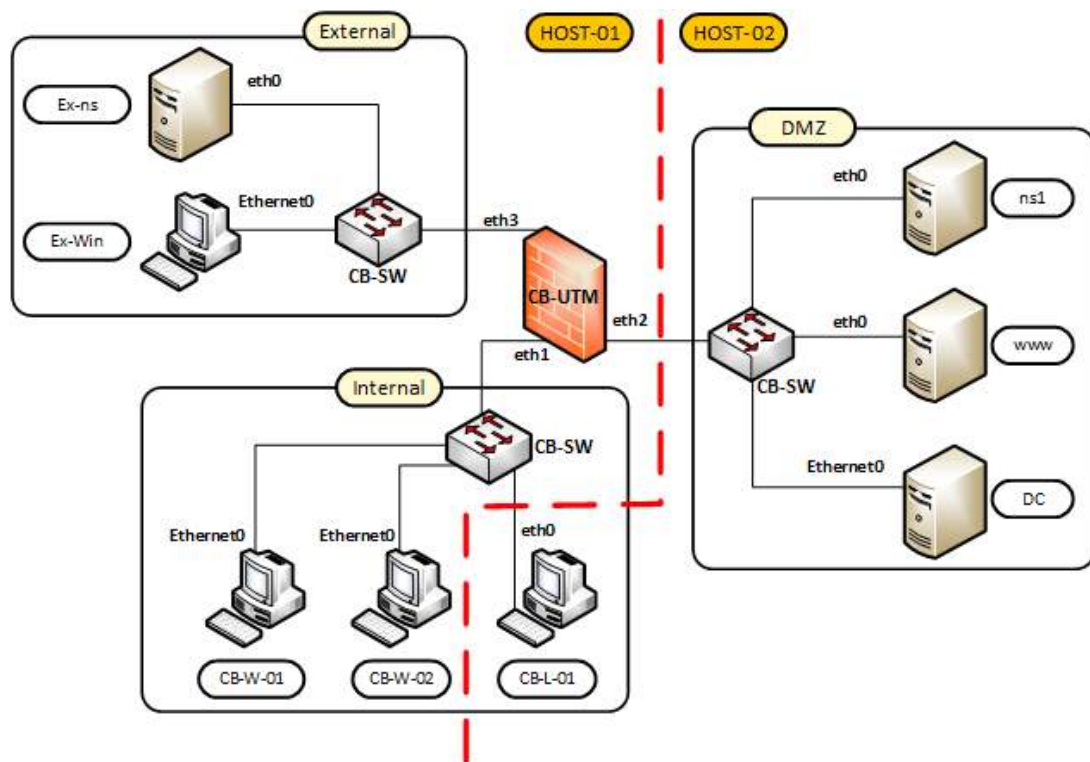
- 운영체제 이미지(ISO)
 - Windows Server 2019 x64
 - Windows 10 Business editions (설치 시 Enterprise 이용)
 - GNU/Linux CentOS-7-x86_64-Everything-1810
- VM-WARE Workstation 15.0.2.exe
- putty-0.70-installer.msi
- FileZilla_3.39.0_win64-setup_bundled.exe

2) 과제 수행 시 유의사항

- 가) 작업시 대소문자를 구별하여 과제를 수행해야 합니다.
- 나) 채점 시 서비스 및 운영체제 재시작은 총 2회만 가능합니다.
- 다) 특별히 지정된 암호 이외의 모든 "cyberP@ss12#\$"으로 설정합니다.
- 라) 시스템을 재부팅 시에도 각 서버의 서비스들이 원활히 동작해야 합니다.
- 마) 대회장에서 제공되지 않은 소프트웨어 설치하는 부정행위로 간주됩니다.
- 바) 선수는 모든 전자기기 및 저장장치 휴대를 금합니다.
- 사) 서버 및 클라이언트 방화벽 정책을 임의로 수정하면 감점 또는 "0"점 처리될 수 있습니다.

2. 과제내용

가. 운영체제 설치 및 네트워크 구성



1) 운영체제의 구성 및 설치

Guest OS의 설치 위치는 “D:\WVMW컴퓨터이름”폴더로 합니다. 문제에서 제시되지 않은 암호는 “cyberP@ss12#\$”로 설정합니다. 제시되지 않은 설정 중 반드시 필요한 설정에 한하여 선수가 임의로 지정할 수 있습니다. 또한, 불필요한 설정은 채점에서 불이익을 받을 수 있습니다.

○ Windows 10 Enterprise

- HOST

컴퓨터 이름	HOST-01	HOST-02
파티션	C:W (60GB이상) , D:W (400GB 이상)	
추가 사용자	user	

- Guest

컴퓨터이름	CB-W-01	CB-W-02	Ex-Win
추가 사용자	user		

○ GNU/Linux CentOS

호스트 이름	CB-L-01	ns1	www	Ex-ns
RAM	4GB	2GB	2GB	2GB
파티션	기본 설정			
사용자(관리자)	secu2019			
기타	GNOME Desktop	최소설치		

○ Windows Server 2019 Standard GUI

컴퓨터 이름	DC
추가 사용자	remote

2) 네트워크 구성

가) 기본 구성

- 위 도면을 참고하여 제공되는 UTP 케이블을 컴퓨터 NIC, 스위치, UTM 간에 상호 연결합니다.
- 게이트웨이 주소는 필요한 경우에 한하여 해당 서브넷에서 사용 가능한 마지막 주소를 사용합니다.

나) IP구성

구분	네트워크	호스트	IP주소
Internal	vlan 10 172.30.10.0/24	CB-W-01	DHCP
	vlan 20 172.30.20.0/24	CB-W-02	DHCP
	vlan 30 172.30.30.0/24	CB-L-01	172.30.30.1
		CB-SW	172.30.30.100
		UTM	172.30.30.254
DMZ	vlan 80 192.168.150.0/25	ns1	192.168.150.1
		www	192.168.150.5
		DC	192.168.150.10
External	vlan 100 69.123.44.0/27	Ex-ns	사용 가능한 첫 번째 IP
		Ex-Win	DHCP

다) 스위치 설정 및 VLAN 구성

- 스위치의 호스트 이름 : CB-SW
- 모든 암호는 MD5 알고리즘으로 암호화되어 저장되어야 합니다.
- 콘솔접속 시 로컬계정(swAdmin) 으로 접속되도록 하며, 접속 시 바로 프리빌리지드 모드로 접속되어야 합니다. (콘솔 연결은 HOST-01 에서 사용할 수 있도록 한다.)
- 프리빌리지드 모드 접속 시 암호(cyberP@ss12#\$)를 사용합니다.
- 스위치에 SSHv2(도메인: kg.com)를 구성합니다. ssh 접속을 위해 sshUser 계정을 생성합니다.

VLAN 구성(CB-SW)		
vlan ID	vlan name	PORTS
10	Web	Fa0/1 ~ Fa0/2
20	System	Fa0/3 ~ Fa0/4
30	Security	Fa0/5 ~ Fa0/6
80	DMZ	Fa0/11 ~ Fa0/14
99(native)		사용하지 않는 모든 인터페이스
100	External	Fa0/15 ~ Fa0/18

Trunk Port	허용 vlan
Fa0/19	Internal 에서 사용하는 vlan만 허용
Fa0/21	DMZ 에서 사용하는 vlan만 허용
Fa0/23	External에서 사용하는 vlan만 허용

라) UTM 및 통신 구성

- 호스트 이름 : CB-UTM
- 관리자 계정은 utmAdmin1 (암호 cyberP@ss12#\$)
- CB-L-01, CB-W-02의 네트워크에서만 관리자 페이지에 접속이 가능해야 합니다.
- ssh를 통한 접속 시 22202 로 접근 가능해야 한다.
- 영역 설정 : 내부망(eth1), DMZ(eth2), 외부망(eth3)
- 통신 가능한 방향 : 내부 -> 전체, DMZ-> 외부
- IP 계획표를 참고하여 인터페이스 설정을 합니다.

나. 리눅스 운영체제 설정

1) 공통설정

가) SELinux 등 기본 방화벽 설정을 disable 한 경우는 실격처리됩니다.

나) 네트워크 인터페이스 설정

- 리눅스 운영체제는 인터페이스 이름이 eth0 로 표시되어야 합니다.
- 리눅스 운영체제의 네트워크 인터페이스는 eth0, lo(loopback)만 존재해야 한다.

다) FQDN

- Internal 및 DMZ 의 FQDN : 호스트이름.kg.local
- External의 리눅스 호스트 : 호스트이름.ex.com

라) AD 가입 : 내부망, DMZ의 리눅스 운영체제는 AD에 가입되어야 합니다.

마) SSH 설정

- Internal 의 CB-W-02, CB-L-01 클라이언트에서 DMZ 의 리눅스 서버에 SSH를 통한 원격접속이 가능해야 합니다.
- SSH 접속이 root 로 로그인인 불가능해야 하며, 접속 포트는 22202를 사용하여 kgAdmin 사용자로만 접속이 가능해야 합니다.

2) ns1

가) DNS 서비스

- kg.com 에 대해 Internal 구간을 위해 IPv4에 대한 DNS 서비스를 제공해야 합니다.
- 정방향은 kg.zone, 역방향은 kg.re.zone 으로 구성합니다.

Domain Name	IP
ns1.kg.com	192.168.150.1
log.kg.com	192.168.150.1
www.kg.com	192.168.150.5
ftp.kg.com (www의 별칭으로 구성)	192.168.150.5
sw.kg.com	172.30.30.100
terminal.kg.com	192.168.150.10

나) Log 서비스

- CB-SW 가 전달하는 로그를 “/var/log/CB-SW.log”에 저장해야 합니다.

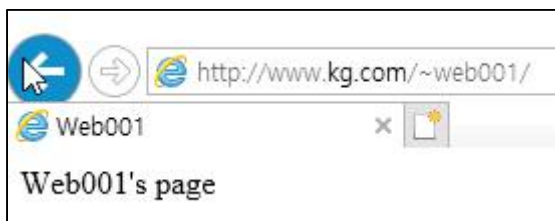
3) www

가) 웹서비스

- www.kg.com 또는 kg.com 접속 시 경인닷컴 홈페이지가 나타도록 합니다.
- 기본 디렉토리: /var/www/kg.com



-web001~web005 사용자가 자신의 홈페이지(www.kg.com/~userid)를 이용할 수 있도록 설정합니다. 이를 위해 web001~web005 사용자를 추가합니다.



나) FTP

- webAdmin 접속시 경인닷컴 홈페이지 디렉토리(/var/www/kg.com)로 접속되어야 합니다. 이를 위해 FTP 전용 계정(webAdmin)을 생성합니다.
- 일반 사용자(web001~web005)가 접속 시 계정의 홈디렉토리로 접속되어야 합니다.
- 또한, 자신의 홈디렉토리에 대한 수정이 가능해야 합니다.
- FTP 접속 시 기본 접속 디렉토리에서 상위 디렉토리로 이동이 불가능해야 합니다.
- web001 로 로그인 시 FileZilla가 설치되어 있어야 합니다.

4) Ex-ns

가) DNS

정방향은 ex.zone, 역방향은 ex.re.zone 으로 구성합니다.

Domain Name	IP
Ex-ns.ex.com	69.123.44.1

나) DHCP

- Ex-Win_DHCP : 69.123.44.10부터 사용 가능한 5 개의 IP 범위
- DNS 주소는 Ex-ns 서버 주소로 지정합니다.

5) CB-L-01

가) 도메인 가입

- DC서버에 AD 가입되어야 합니다.

다. 윈도우 운영체제 설정

1) 공통설정

- 가) 호스트 이름은 도면과 동일해야 합니다.
- 나) administrator 의 암호는 과제에서 제시된 암호를 사용합니다.
- 다) Windows 10(HOST 및 GEUST) 컴퓨터에는 추가 사용자 접속 시 putty를 사용할 수 있도록 프로그램이 설치되어야 합니다.
- 라) 방화벽을 유지한 상태에서 통신 시뮬레이션을 위해 ICMP를 허용해야 한다.

2) Window Server 설정

~~카)~~ DC 서버에 도메인 컨트롤러를 설치합니다.

 : 도메인은 KG.LOCAL입니다.

 : Internal, DMZ 의 모든 컴퓨터들은 AD 에 가입되어야 합니다.

~~—DC2 (AD도메인서비스, DNS 서버)~~

나) DHCP 설정

 - Web : 172.30.10.100부터 100개

 - System : 172.30.20.100부터 100개 / CB-W-02를 위한 예약주소 172.30.20.150

다) 원격데스크톱 설정

sys001 사용자가 DC 서버에서 제공하는 원격데스크톱 서비스를 이용해야 합니다. 접속 시 remote 계정 만 으로만 허용하도록 하며, 1분간 입력이 없으면 자동으로 연결이 종료되어야 합니다. sys001 도메인 사용자의 바탕화면에 원격 데스크톱 연결 아이콘(DC-RDP)이 생성되어 있어야 합니다. 프로필의 저장 위치는 C:\Users\WRDSH-dir 로 지정합니다. RemoteApp 프로그램으로는 “워드패드”와 “시스템정보”를 이용하도록 합니다. sys001 사용자는 웹접속주소를 IE 즐겨찾기(이름 :RD 웹 액세스)에 등록해두어야 합니다. 해당 서비스 이용 시 인증서 오류가 발생하지 않아야 합니다.

라) 도메인 사용자를 추가 합니다.

 - web001 (OU: Web), secu001(OU:Secu), sys001(OU: Sys)

3) 클라이언트 설정

가) 도메인 가입

 - Internal 윈도우 클라이언트 들은 kg.com 도메인 가입되어야 합니다.

나) 도메인 사용자 추가

다) DHCP

 - DC 서버로부터 DHCP 서비스를 받아서 IP를 자동으로 할당받아야 합니다.

 - 이때, CB-W-02 클라이언트는 예약된 IP 172.30.20.150를 받아와야 합니다.

4) Ex-Win

~~카)~~ Ex-ns 서버로부터 IP를 자동으로 할당받아야 합니다.

~~—IP범위는 69.123.44.10부터 5개의 IP~~